

SOLUCIÓN

CUESTIONES

① Con la misma, salvo el sentido, atendiendo a la 3ª Ley de Newton. La fuerza vendría dada por la Ley de Coulomb, considerando ambos conjuntos como cargas puntuales. Su módulo sería $F = KQ^2/r^2$, ya que la carga total, Q , sería la misma para protones y electrones, salvo el signo, por ser las moléculas de hidrógeno neutras. r , la distancia entre los conjuntos, sería $2R$, el diámetro de la Tierra. Y Q vendría dada por:

$$Q = N_{\text{moléculas}} \times Q_{\text{molécula}} = (\text{Masa}/M_{\text{molecular}} \times N_A) \times (2 \text{ átomos/molécula} \times Z \times e)$$

$$Q = M/(2 \text{ átomos/molécula} \times M_{\text{at}}) \times N_A \times 2 \times Z \times e = M / M_{\text{at}} \times N_A \times Z \times e$$

Y por tanto:

$$F = K (M/M_{\text{at}} N_A Z e)^2 / (2R)^2 = 9 \cdot 10^9 (2 \times 6 \cdot 10^{23} \times 16 \cdot 10^{-20})^2 / (2 \times 64 \cdot 10^5)^2 =$$

$$= 9 (6 \times 16/64)^2 \cdot 10^5 = 9 (3/2)^2 \cdot 10^5 = 81/4 \cdot 10^5 \cong 2 \cdot 10^6 \text{ N}$$

② Propiedades de un conductor en equilibrio electrostático (sin corrientes):

- El campo eléctrico es nulo en su interior.
- El potencial eléctrico es constante en el conductor.
- El exceso de carga que posea está en su superficie.
- El campo eléctrico en su superficie, fuera, es perpendicular a la superficie.
- Todo lo anterior se verifica con huecos interiores sin fuentes de campo eléctrico.

PROBLEMAS

❶ Boletín 1 - Problema 21 (hecho en clase)

Datos: Lado $L = 20 \text{ cm}$; $Q_A = 2 \mu\text{C}$, $Q_B = -4 \mu\text{C}$, $Q_C = -2 \mu\text{C}$, $Q_D = 1 \mu\text{C}$.

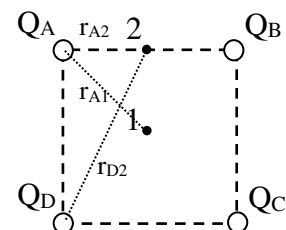
a) Potencial eléctrico en el centro del cuadrado:

Ppo. de Superposición: $V_1 = V_{A1} + V_{B1} + V_{C1} + V_{D1}$

$V_{Q\text{puntual}}$ y misma r : $V_1 = K (Q_A + Q_B + Q_C + Q_D) / r_{A1}$

$$r_{A1} = \text{Diagonal} / 2 = (L^2 + L^2)^{1/2} / 2 = L / 2^{1/2}$$

$$V_1 = 9 \cdot 10^9 (-3 \cdot 10^{-6}) 2^{1/2} / (2 \cdot 10^{-1}) = - 27/2^{1/2} \cdot 10^4 = - 190 \, 919 \text{ V}$$



b) Potencial eléctrico en el centro del lado superior:

$$V_2 = K [(Q_A + Q_B)/r_{A2} + (Q_C + Q_D)/r_{D2}]$$

$$r_{A2} = L/2 \quad r_{D2} = ((L/2)^2 + L^2)^{1/2} = (5^{1/2}/2) L$$

$$V_2 = 9 \cdot 10^9 [(-2 \cdot 10^{-6}) 2 / (2 \cdot 10^{-1}) + (-1 \cdot 10^{-6}) 2 / (5^{1/2} \cdot 2 \cdot 10^{-1})] =$$

$$= -9 (2 + 1/5^{1/2}) 10^4 = -220\,249 \text{ V}$$

c) Trabajo de 1 a 2 para transportar $q = 3 \mu\text{C}$:

$$W = -q (V_2 - V_1) = 88 \text{ mJ} > 0 \text{ (lo realiza el campo)}$$

② Boletín 4 - Problema 4

Datos: Lado $L = 50 \text{ cm}$; $I = I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I_5 = I_6 = I_7 = 50 \text{ A}$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T A}^{-1} \text{ m}^{-1}$.

a) Campo magnético generado por las corrientes de los seis conductores en la posición del séptimo:

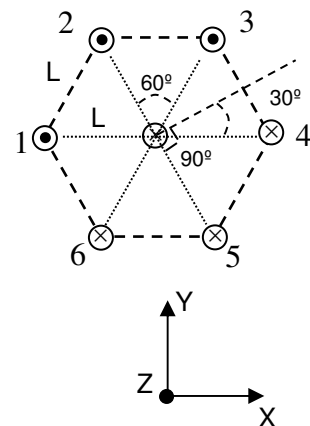
Ppo. de Superposición: $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 + \vec{B}_5 + \vec{B}_6$

$$\vec{B}_{\text{Hilo}}: \quad \vec{B}_1 = \vec{B}_4 = \frac{\mu_0 I}{2\pi L} \vec{j}$$

$$\vec{B}_2 = \vec{B}_5 = \frac{\mu_0 I}{2\pi L} (\cos 30^\circ \vec{i} + \sin 30^\circ \vec{j})$$

$$\vec{B}_3 = \vec{B}_6 = \frac{\mu_0 I}{2\pi L} (\cos 30^\circ \vec{i} - \sin 30^\circ \vec{j})$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi L} (4 \cos 30^\circ \vec{i} + 2 \vec{j}) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 50}{2\pi \cdot 50 \cdot 10^{-2}} \left(4 \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{i} + 2 \vec{j} \right) = 40 (\sqrt{3} \vec{i} + \vec{j}) \mu\text{T}$$



b) Fuerza por unidad de longitud que ejercen sobre él:

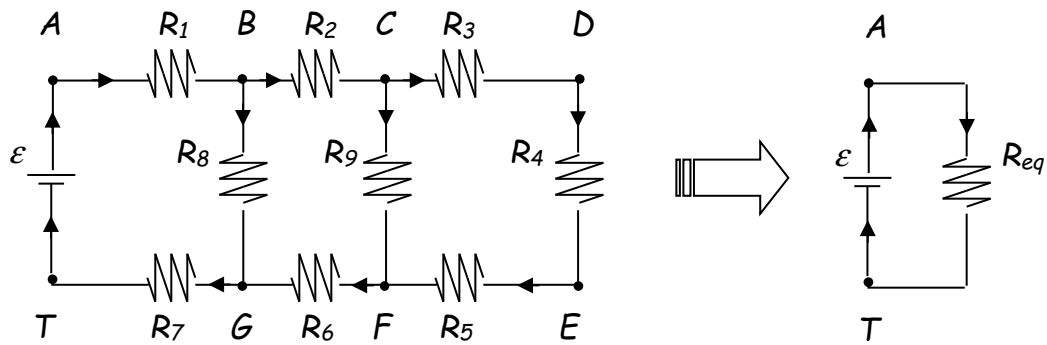
$$\text{Ley de Laplace:} \quad \vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B}) = I(-1 \vec{k} \times \vec{B}) = -I1 (\vec{k} \times (40 (\sqrt{3} \vec{i} + \vec{j}) 10^{-6}))$$

$$= -50140 \cdot 10^{-6} (\sqrt{3}(\vec{k} \times \vec{i}) + (\vec{k} \times \vec{j})) = -2 \cdot 10^{-3} 1 (\sqrt{3} \vec{j} - \vec{i})$$

$$\vec{F}/l = 2 (\vec{i} - \sqrt{3} \vec{j}) 10^{-3} \text{ N/m}$$

3 Boletín 3 - Problema 6 (Examen anterior)

Al haber sólo una pila, las corrientes deben circular como se indica en la figura (el sentido de la caída de potencial en cada resistencia es el mismo que el de la corriente).



a) R_3, R_4 y R_5 están en serie: $R_{345} = R_3 + R_4 + R_5 = 60 \, \Omega$

R_{345} y R_9 están en paralelo: $R_{3459} = 1/(1/R_{345} + 1/R_9) = R_{345} \times R_9 / (R_{345} + R_9) = 20 \, \Omega$

R_2, R_{3459} y R_6 están en serie: $R_{234569} = R_2 + R_{3459} + R_6 = 60 \, \Omega$

R_{234569} y R_8 están en paralelo: $R_{2345689} = R_{234569} \times R_8 / (R_{234569} + R_8) = 20 \, \Omega$

$R_1, R_{2345689}$ y R_7 están en serie: $R_{eq} = R_1 + R_{2345689} + R_7 = 60 \, \Omega$

b) $I_1 = I_7 = \varepsilon / R_{eq} = 54/60 = 0,9 \, A \quad | \quad V_1 = V_7 = R_1 I_1 = R_7 I_7 = 20 \times 0,9 = 18 \, V$

$V_8 = \varepsilon - V_1 - V_7 = 18 \, V \quad | \quad I_8 = V_8 / R_8 = 18/30 = 0,6 \, A$

$I_2 = I_6 = I_1 - I_8 = 0,3 \, A \quad | \quad V_2 = V_6 = R_2 I_2 = 20 \times 0,3 = 6 \, V$

$V_9 = V_8 - V_2 - V_6 = 6 \, V \quad | \quad I_9 = V_9 / R_9 = 6/30 = 0,2 \, A$

$I_3 = I_4 = I_5 = I_2 - I_9 = 0,1 \, A \quad | \quad V_3 = V_4 = V_5 = R_3 I_3 = 20 \times 0,1 = 2 \, V$

c) $P_\varepsilon = \varepsilon I_1 = 48,6 \, W \quad | \quad P_{Req} = R_{eq} I_1^2 = 48,6 \, W$

$P_R = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7 + P_8 + P_9 =$

$= V_1 I_1 + V_2 I_2 + V_3 I_3 + V_4 I_4 + V_5 I_5 + V_6 I_6 + V_7 I_7 + V_8 I_8 + V_9 I_9 =$

$= 16,2 + 1,8 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 1,8 + 16,2 + 10,8 + 1,2 = 48,6 \, W \quad (\text{coinciden})$

$$d) \quad V_A = \varepsilon = 54 \text{ V} \quad | \quad V_B = -V_1 + \varepsilon = -V_1 + V_A = 36 \text{ V} \quad | \quad V_C = -V_2 - V_1 + \varepsilon = -V_2 + V_B = 30 \text{ V}$$

$$V_D = -V_3 + V_C = 28 \text{ V} \quad | \quad V_E = -V_4 + V_D = V_5 + V_6 + V_7 = 26 \text{ V}$$

$$V_F = -V_5 + V_E = V_6 + V_7 = 24 \text{ V} \quad | \quad V_G = -V_6 + V_F = V_7 = 18 \text{ V}$$

4 Boletín 6 - Problema 4

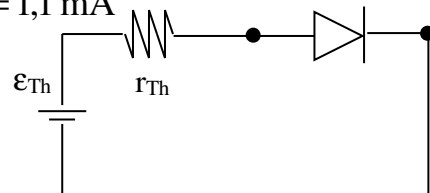
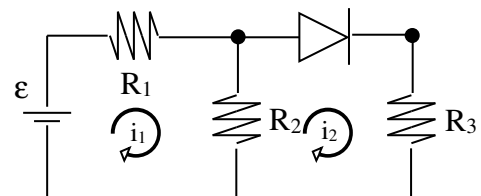
Datos: $V_U = 0,7 \text{ V}$ (silicio); $R_1 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$; $\varepsilon = 12 \text{ V}$.

Como $\varepsilon > V_U$, el diodo en polarización directa será equivalente a una pila de fem $0,7 \text{ V}$ y con caída de potencial y corriente en el sentido P-N (el de la flecha). En inversa, al tratarse de un diodo rectificador, tendrá una tensión de ruptura fuera del rango de tensiones de trabajo (mayor que ε en este caso), y será equivalente a un circuito abierto (a una $R = \infty$).

a.1) Pol. Directa + Método de las Mallas: $V_D = V_U = 0,7 \text{ V}$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon \\ -V_U \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$$

$$I_D = i_2 = \frac{\begin{vmatrix} 9\text{k} & 12 \\ -3\text{k} & -0,7 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 9\text{k} & -3\text{k} \\ -3\text{k} & 4\text{k} \end{vmatrix}} = \frac{-6,3\text{k} + 36\text{k}}{36\text{k}^2 - 9\text{k}^2} = \frac{29,7}{27} \text{ m} = 1,1 \text{ mA}$$



b.1) Pol. Inversa + Método de las Mallas:

$$I_D = 0 \text{ A (circuito abierto)} \quad V_D = V_2 - V_3 = V_2 - R_3 I_D = V_2$$

$$(\varepsilon) = (R_1 + R_2)(i_1) \Rightarrow i_1 = \frac{(\varepsilon)}{(R_1 + R_2)} = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_D = V_2 = R_2 i_1 = 4 \text{ V}$$

a.2) Pol. Directa + Teorema de Thevenin:

Sustituyendo ε por un cable, queda entre los terminales del diodo: R_1 y R_2 en paralelo y su asociación en serie a R_3 . Por tanto: $r_{Th} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2) + R_3 = 3 \text{ k}\Omega$.

En abierto (sin el diodo) solo hay corriente por la malla izquierda. Como se encontró antes, se tiene que: $\varepsilon_{Th} = V_2 = 4 \text{ V}$ (con una caída de potencial hacia abajo).

Queda una malla con el eq. Thevenin y el diodo: $I_D = (\varepsilon_{Th} - V_D)/r_{Th} = 1,1 \text{ mA}$ con $V_D = 0,7 \text{ V}$.

b.2) Pol. Inversa + Teorema de Thevenin: $I_D = 0 \text{ A}$ y $V_D = \varepsilon_{Th} - r_{Th} I_D = \varepsilon_{Th} = 4 \text{ V}$.